

Parallel Computer (Multiprocessor):

মূল Concept

- একটি **Cabinet**-এর ভেতরে অনেকগুলো **Processor** এবং **Memory** থাকে।
- এগুলো একটি **Fast Network** দ্বারা সংযুক্ত থাকে।
- তাই সব Processor একসাথে (Parallel) কাজ করতে পারে।
- এটি দেখতে একটি কম্পিউটার হলেও ভেতরে অনেকগুলো Processor থাকে, তাই একে **Multiprocessor System**-ও বলা হয়।

A parallel computer, or multiprocessor, is itself a distributed system made of a number of nodes (processors and memories) connected by a fast network within a cabinet. These processors work **simultaneously (in parallel)** to perform different parts of a task, resulting in **faster execution** and **improved system performance**.

Parallel Database System:

মূল Concept

- **DBMS** → Database পরিচালনা করে।
- **Parallel Processing** → অনেক Processor একসাথে কাজ করে।
- দুটো একসাথে ব্যবহার করলে—
 - Database দ্রুত কাজ করে (**High Performance**)।
 - একটি Processor নষ্ট হলেও অন্যগুলো কাজ চালিয়ে যেতে পারে (**High Availability**)।
 - বড় Mainframe Computer-এর তুলনায় **কম খরচে (Lower Cost)** একই ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়।

Parallel database systems combine database management and parallel processing in order to deliver high-performance and high availability database servers at a much lower price than equivalent mainframe computers.

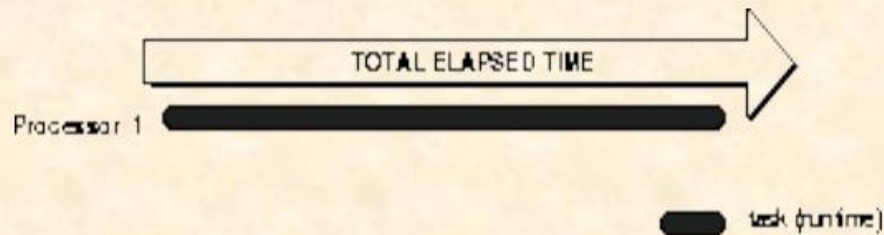
Parallel Processing

Parallel processing divides a large task into many smaller tasks, and executes the smaller tasks concurrently on several nodes. As a result, the larger task completes more quickly.

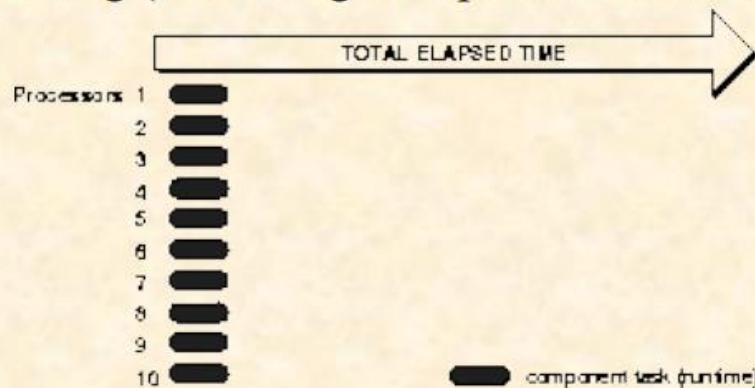
A node is a separate processor, often on a separate machine. Multiple processors, however, can reside on a single machine.

❑ Parallel Processing

➤ Sequential Processing of a Large Task



➤ Parallel Processing (Executing Component Tasks in Parallel)



For example, in a bank with only one teller, all customers must form a single queue to be served. With two tellers, the task can be effectively split so that customers form two queues and are served twice as fast-or they can form a single queue to provide fairness. This is an instance in which parallel processing is an effective solution.

Some tasks can be effectively divided, and thus are good candidates for parallel processing. Other tasks, however, do not lend themselves to this approach.

By contrast, if the bank manager must approve all loan requests, parallel processing will not necessarily speed up the flow of loans. No matter how many tellers are available to process loans, all the requests must form a single queue for bank manager approval. No amount of parallel processing can overcome this built-in bottleneck to the system.

Characteristics of a Parallel System

A parallel processing system has the following characteristics:

১. Each processor can perform tasks concurrently.

প্রতিটি Processor একই সময়ে (Simultaneously) আলাদা আলাদা কাজ করতে পারে।

২. Tasks may need to be synchronized.

একসাথে কাজ করলেও, অনেক সময় সব Processor-কে সমন্বয় (Synchronization) করে কাজ করতে হয় যাতে কোনো ভুল বা সংঘর্ষ (Conflict) না হয়।

৩. Nodes usually share resources, such as data, disks, and other devices.

Parallel System-এর বিভিন্ন Node (Processor + Memory) সাধারণত একই Data, Disk এবং অন্যান্য Device একসাথে ব্যবহার (Share) করে।

Key Elements of Parallel Processing

1. Speedup

Speedup মানে একই কাজ **কম সময়ে শেষ করা**। Parallel Processing-এ অনেক Processor একসাথে কাজ করে বলে কাজ দ্রুত শেষ হয়।

উদাহরণ:

১ জন কর্মী ১০ ঘণ্টায় কাজ শেষ করে। ৫ জন একসাথে করলে ২-৩ ঘণ্টায় শেষ হতে পারে।

Speedup:

Speedup is the reduction in execution time achieved by using multiple processors to perform the same task simultaneously.

2. Scaleup

Scaleup মানে Processor বা Resource বাড়িয়ে আরও বড় কাজ একই দক্ষতায় সম্পন্ন করা।

উদাহরণ:

আগে ১,০০০টি রেকর্ড প্রসেস করা হতো। এখন Processor বাড়িয়ে ১০,০০০টি রেকর্ডও একই দক্ষতায় প্রসেস করা যায়।

Scaleup:

Scaleup is the ability of a parallel system to handle a larger workload by adding more processors or resources while maintaining good performance.

3. Synchronization (Critical Success Factor)

Synchronization মানে একাধিক Processor-এর কাজের **সমন্বয় (Coordination)** করা, যাতে সবাই সঠিক সময়ে এবং সঠিক ক্রমে কাজ করে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- Synchronization **সঠিক ফলাফল (Correctness)** নিশ্চিত করে।
- Parallel Processing সফল করতে কাজকে এমনভাবে ভাগ করতে হবে যাতে **Synchronization কম লাগে**।
- Processor-গুলোর মধ্যে **High-Speed Connection (Interconnect)** থাকতে হবে।
- Processor-দের মধ্যে বেশি যোগাযোগ (Communication) হলে Synchronization-এর **Overhead** বেড়ে যায়।
- বেশি User, বেশি Task এবং বেশি Shared Resource থাকলে Synchronization-ও বেশি লাগে।
- Synchronization-এ বেশি সময় নষ্ট হলে **Speedup ও Scaleup** কমে যায়।

সহজ উদাহরণ

৫ জন ছাত্র Group Project করছে।

- সবাই আলাদা অংশ লিখেছে। ✓
- শেষে সবাইকে একসাথে মিলিয়ে জমা দিতে হবে। → এটিই Synchronization।

যদি সবাই বারবার একে অপরের জন্য অপেক্ষা করে, তাহলে পুরো কাজ ধীর হয়ে যাবে।

Synchronization:

Synchronization is the coordination of concurrent tasks to ensure correct execution. It is a critical success factor in parallel processing. Efficient parallel systems divide tasks so that very little synchronization is required. Excessive synchronization increases communication overhead and resource contention, reducing speedup and scaleup.

4. Locking

Locking হলো Data বা Resource-কে **সাময়িকভাবে Lock** করে রাখা যাতে একই সময়ে একাধিক Processor সেটি পরিবর্তন করতে না পারে।

Locking মূলত Synchronization-এরই একটি পদ্ধতি।

Oracle IDLM কী করে?

Oracle-এর **Integrated Distributed Lock Manager (IDLM)** বিভিন্ন Node-এর মধ্যে Lock পরিচালনা করে।

এর কাজ হলো—

- কোন Resource কার কাছে আছে তা মনে রাখা।
- Lock-এর Request গ্রহণ করা।
- Resource ফাঁকা হলে অপেক্ষমাণ Processor-কে জানানো।
- Processor-কে Resource ব্যবহার করতে দেওয়া।

সহজ উদাহরণ

একটি ফাইল একজন Edit করছে।

অন্য কেউ Edit করতে চাইলে তাকে অপেক্ষা করতে হবে।

এটাই Locking।

Locking:

Locking is a synchronization mechanism that prevents multiple processors from modifying the same resource simultaneously. In Oracle Parallel Server, the Integrated Distributed Lock Manager (IDLM) manages locks, tracks resource ownership, accepts lock requests, notifies waiting processes, and grants access to shared resources.

5. Messaging

Messaging হলো বিভিন্ন Processor বা Node-এর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান।

Parallel Processing ভালোভাবে চলার জন্য Processor-গুলোর মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ দরকার।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

Bandwidth

এক সেকেন্ডে কত পরিমাণ Data পাঠানো যায়।

→ বেশি হলে ভালো।

Latency

একটি Message পাঠাতে কত সময় লাগে।

→ কম হলে ভালো।

সহজ উদাহরণ

দুইজন কর্মচারী WhatsApp-এ দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান করছে।

- দ্রুত Internet = High Bandwidth
- Message সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাচ্ছে = Low Latency

Messaging:

Messaging is the communication between processors or nodes in a parallel system. Efficient parallel processing requires high bandwidth and low latency communication.

Bandwidth is the amount of data that can be transmitted per second, while latency is the time required to send a message across the network.

Parallel DBMS: Definition

মূল Concept (বাংলায়)

Parallel DBMS (Parallel Database Management System) হলো এমন একটি **Database Management System (DBMS)** যেখানে একাধিক **Processor (CPU)** এবং **Disk** ব্যবহার করে Database-এর কাজ একসাথে (Parallel) করা হয়।

এর ফলে—

- Database-এর কাজ **দ্রুত (Faster)** হয়।
- **একসাথে অনেক কাজ (Concurrent Operations)** করা যায়।

- বড় Database সহজে পরিচালনা করা যায়।

সহজ উদাহরণ

ধরুন একটি লাইব্রেরিতে ১০,০০০টি বই সাজাতে হবে।

- ১ জন কর্মচারী করলে অনেক সময় লাগবে।
- ১০ জন কর্মচারী একসাথে করলে দ্রুত শেষ হবে।

Parallel DBMS-ও ঠিক এভাবেই অনেক Processor ব্যবহার করে কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে।

Parallel DBMS:

A **Parallel DBMS** is a **Database Management System** that uses **multiple processors and disks** to execute database operations simultaneously. It is designed to perform **concurrent operations**, providing **faster execution, better performance, and efficient handling of large databases**.

Why Parallel DB? (Motivation for Parallel DB)

মূল Concept (বাংলায়)

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে **অত্যন্ত বড় পরিমাণ Data** থাকে।

এই Data দ্রুত সংরক্ষণ (Store), অনুসন্ধান (Search), এবং বিশ্লেষণ (Analysis) করতে হয়।

কিন্তু **Centralized বা Client-Server System** সব সময় এত বড় কাজ দ্রুত করতে পারে না।

তাই **Parallel Database** ব্যবহার করা হয়।

কেন Parallel DB দরকার?

১. Data-এর পরিমাণ অনেক বেড়েছে।

বর্তমানে Database আগের তুলনায় অনেক বড়।

২. Transaction Data অনেক বেশি।

ব্যাংক, হাসপাতাল, ই-কমার্স ইত্যাদিতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ Transaction জমা হয়।

৩. Multimedia Data সংরক্ষণ করতে হয়।

শুধু Text নয়, এখন Image, Video, Audio-ও Database-এ রাখা হয়।

৪. Processor, Memory ও Disk এখন সস্তা।

আগের তুলনায় Hardware-এর দাম অনেক কমে গেছে, তাই Parallel System তৈরি করা সহজ।

৫. দ্রুত Performance দরকার।

Parallel Database অনেক CPU ও Disk একসাথে ব্যবহার করে কাজ দ্রুত শেষ করে।

৬. Serial Processing-এর পরিবর্তে Parallel Processing।

একটির পর একটি কাজ না করে, একসাথে অনেক কাজ করা যায়।

৭. বিভিন্ন Database Operation দ্রুত হয়।

যেমন—

- Data Loading
- Query Processing
- Index Building
- Query Evaluation

সবগুলো Parallelভাবে করা যায়।

Why Parallel DB? (Motivation for Parallel DB)

Parallel databases are used to improve the performance of database systems. The main reasons are:

1. Modern organizations handle **huge volumes of data**.
2. **Centralized and client-server systems** are not efficient for very large workloads.
3. **Processors, memory, and disks** have become cheaper and more powerful.
4. Databases are growing rapidly in size.
5. Large amounts of **transaction data** need to be stored and analyzed.
6. **Multimedia data** such as images, audio, and videos are stored in databases.
7. Parallel databases use **multiple CPUs and disks** to perform operations simultaneously.

8. They improve the performance of **data loading, query processing, index creation, and query evaluation.**

Exam Revision (১ মিনিটে)

Parallel DBMS

Multiple CPU + Multiple Disk + Concurrent Operations = Fast Database

Why Parallel DB?

- Huge Data
- Large Transactions
- Multimedia Storage
- Cheap Hardware
- Better Performance
- Parallel Execution
- Faster Query & Data Processing

Functional Aspects Provided by Parallel Database Systems

১. Performance Improvement (কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি)

মূল Concept (বাংলায়)

Parallel Database-এ **একাধিক CPU ও Disk** একসাথে কাজ করে। তাই Database-এর কাজ **অনেক দ্রুত** সম্পন্ন হয় এবং সিস্টেমের Performance বৃদ্ধি পায়।

সহজ উদাহরণ:

৪টি CPU একসাথে Query চালালে ১টি CPU-এর তুলনায় দ্রুত ফলাফল পাওয়া যায়।

Exam Ready (English)

Performance Improvement:

By using multiple CPUs and disks in parallel, a parallel database system significantly improves system performance and reduces execution time.

২. High Availability (উচ্চ প্রাপ্যতা)

মূল Concept (বাংলায়)

Parallel Database-এ অনেকগুলো **Node** থাকে। যদি একটি Node নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে অন্য Node-গুলো কাজ চালিয়ে যেতে পারে। তাই পুরো System বন্ধ হয়ে যায় না।

সহজ উদাহরণ:

৪টি Server-এর মধ্যে ১টি নষ্ট হলেও বাকি ৩টি Server কাজ চালিয়ে যায়।

Exam Ready (English)

High Availability:

If one node fails, the remaining nodes continue operating. Therefore, the database remains available and the entire system does not fail.

৩. Proper Resource Utilization (সম্পদের সঠিক ব্যবহার)

মূল Concept (বাংলায়)

Parallel Processing-এর কারণে **সব CPU একসাথে কাজ করে**, তাই কোনো CPU অপয়োজনীয়ভাবে Idle থাকে না। ফলে সব Resource-এর সঠিক ব্যবহার হয়।

সহজ উদাহরণ:

৫ জন কর্মচারীকে কাজ দিলে সবাই কাজ করছে, কেউ বসে নেই।

Exam Ready (English)

Proper Resource Utilization:

Parallel execution ensures that CPUs and other resources are efficiently utilized without remaining idle.

৪. Increase Reliability (নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি)

মূল Concept (বাংলায়)

যদি একটি Node বা Site নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে অন্য Node-এ থাকা Data-এর Copy ব্যবহার করে কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়। তাই System আরও নির্ভরযোগ্য (Reliable) হয়।

সহজ উদাহরণ:

একটি Server নষ্ট হলেও Backup Server থেকে কাজ চলতে থাকে।

Exam Ready (English)

Increase Reliability:

If one node fails, another node with a copy of the data continues the execution, making the system more reliable.

৫. Extensibility (সহজে সম্প্রসারণ)

মূল Concept (বাংলায়)

Extensibility হলো প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন Processor, Memory বা Storage যোগ করে সহজে System-এর ক্ষমতা বাড়ানোর সুবিধা।

Parallel Database-এ এটি খুব সহজ।

এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা আছে—

(ক) Linear Speedup

মূল Concept (বাংলায়)

যদি Database-এর আকার একই থাকে, কিন্তু Processor ও Storage বাড়ানো হয়, তাহলে Performance সমানুপাতিকভাবে (Linear) বৃদ্ধি পাবে।

সহজ উদাহরণ:

- ১টি CPU → ১০ মিনিট
- ২টি CPU → প্রায় ৫ মিনিট
- ৪টি CPU → প্রায় ২.৫ মিনিট

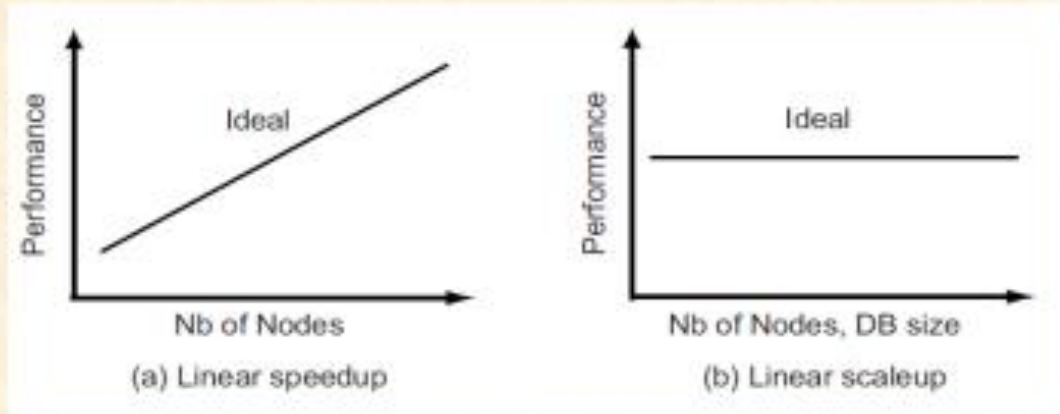
Exam Ready (English)

Linear Speedup:

Linear Speedup means achieving a proportional increase in performance by increasing processing and storage resources while keeping the database size constant.

❑ Functional Aspects provided by parallel database systems

➤ Linear speedup and Linear scaleup.



(খ) Linear Scaleup

মূল Concept (বাংলায়)

যদি Database-এর আকার এবং Processor/Storage—দুটোই একই অনুপাতে বাড়ানো হয়, তাহলে আগের মতোই ভালো Performance বজায় থাকে।

সহজ উদাহরণ:

- Data দ্বিগুণ হলো।
- CPU-ও দ্বিগুণ হলো।
- Performance প্রায় একই রইল।

Exam Ready (English)

Linear Scaleup:

Linear Scaleup means maintaining the same level of performance when both the database size and processing/storage resources increase proportionally.

Exam Revision (১ মিনিটে)

Functional Aspect

সহজে মনে রাখার উপায়

Performance Improvement একাধিক CPU ও Disk → দ্রুত কাজ

High Availability একটি Node নষ্ট হলেও System চলে

Proper Resource Utilization সব CPU-এর সঠিক ব্যবহার

Increase Reliability Backup Node দিয়ে কাজ চলতে থাকে

Extensibility সহজে CPU ও Storage বাড়ানো যায়

Linear Speedup Resource বাড়ালে গতি সমানুপাতিকভাবে বাড়ে

Linear Scaleup Data ও Resource একসাথে বাড়লেও Performance ঠিক থাকে

খুব শর্ট ট্রিক

- Performance → Faster

- **Availability** → System stays running
- **Resource Utilization** → No CPU idle
- **Reliability** → Backup keeps working
- **Extensibility** → Easy expansion
- **Linear Speedup** → More CPU → Faster
- **Linear Scaleup** → More Data + More CPU → Same Performance

Complications of Parallel DBMS (অসুবিধা)

১. Cost (খরচ বেশি)

Parallel DBMS তৈরি করতে অনেক Processor, Disk এবং Hardware লাগে।

এছাড়া এটি Design, Install এবং Maintain করাও সহজ নয়।

তাই এর খরচ বেশি।

সহজ উদাহরণ

১টি Server-এর বদলে যদি ১০টি Server ব্যবহার করতে হয়, তাহলে Hardware ও Maintenance—দুটোরই খরচ বেড়ে যাবে।

Cost:

Parallel DBMS requires multiple processors, disks, and other hardware resources. It is expensive to implement and maintain, resulting in a higher overall cost.

২. Resources (Resource Management)

প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তন হয়।

তাই Parallel DBMS ব্যবহার করতে হলে Processor, Memory, Disk এবং অন্যান্য Resource নিয়মিত

Upgrade, Maintain বা Replace করতে হয়।

এটি সহজ নয় এবং অতিরিক্ত খরচও হয়।

সহজ উদাহরণ

পুরনো Server ধীর হয়ে গেলে নতুন Server কিনতে বা Upgrade করতে হয়।

Resources:

It is difficult to keep hardware resources up to date. Organizations need to upgrade, maintain, or replace processors, memory, and storage devices regularly.

৩. Difficulty of Managing Systems (সিস্টেম পরিচালনা কঠিন)

Parallel DBMS-এ অনেক Node, Processor ও Disk থাকে।

তাই পুরো System পরিচালনা করা কঠিন।

Software Update, Maintenance বা Hardware পরিবর্তন করতে গেলে সব Node-এ কাজ করতে হয়, ফলে

সময় ও Resource বেশি লাগে।

সহজ উদাহরণ

১টি Computer Update করা সহজ, কিন্তু ২০টি Server একসাথে Update করা অনেক কঠিন।

Difficulty of Managing Systems:

Managing a parallel database system is complex. Software updates, maintenance, and hardware replacements must be performed across multiple nodes, making the process time-consuming and resource-intensive.

Exam Revision (১ মিনিটে)

Complication	সহজে মনে রাখার উপায়
Cost	বেশি Hardware ⇒ বেশি খরচ
Resources	নিয়মিত Upgrade ও Maintenance দরকার
Difficulty of Managing Systems	অনেক Node থাকায় পরিচালনা কঠিন

খুব শর্ট ট্রিক

- Cost → Expensive Hardware
- Resources → Upgrade & Maintenance
- Management → Complex and Time-consuming

Difference between Parallel DBMS and Distributed DBMS

নিচে প্রতিটি পয়েন্ট সহজ বাংলায় এবং শেষে Exam Ready English Table দেওয়া হলো।

Parallel DBMS: Features (মূল Concept)

১. Multiple Processor-এ চলে

একটি Parallel DBMS একাধিক CPU ব্যবহার করে একই সময়ে কাজ করে।

২. CPU-গুলো একসাথে কাজ করে

সব Processor Parallelভাবে কাজ করে।

৩. Performance বাড়ায়

Parallel Processing-এর কারণে Database দ্রুত কাজ করে।

৪. বড় কাজকে ছোট ভাগে ভাগ করে

একটি বড় কাজকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে বিভিন্ন Processor-এ দেয়।

৫. খুব দ্রুত কাজ শেষ করে

একসাথে কাজ হওয়ায় Execution Time কমে যায়।

৬. Tightly Coupled System

সব Processor একটি Single Database System হিসেবে কাজ করে।

☞ Data সাধারণত একই Location-এ থাকে (Centralized)।

৭. Query ও Transaction Processing জটিল

অনেক Processor একসাথে কাজ করায় Query ও Transaction পরিচালনা করা কঠিন।

৮. Data Partition করা হয়

Data বিভিন্ন Disk-এ ভাগ করে রাখা হয় যাতে দ্রুত Retrieve করা যায়।

৯. Architecture তিন ধরনের

- Shared Memory
- Shared Disk
- Shared Nothing

১০. Query Optimization জটিল

একাধিক Processor-এর জন্য Query Optimize করা কঠিন।

১১. Data সাধারণত Copy করা হয় না

Replication সাধারণত করা হয় না।

১২. সাধারণত Homogeneous

সব Node একই ধরনের Hardware/Software ব্যবহার করে।

১৩. প্রধান সমস্যা: Skew

যদি কিছু Processor বেশি কাজ পায় আর কিছু কম কাজ পায়, তখন Load Balance নষ্ট হয়। এটিই Skew।

Distributed DBMS: Features (মূল Concept)

১. Data বিভিন্ন Site-এ থাকে

Database-এর Data বিভিন্ন Computer বা Site-এ ছড়িয়ে থাকে।

২. Logical Database

যদিও Data আলাদা আলাদা জায়গায় থাকে, ব্যবহারকারীর কাছে এটি একটি Database মনে হয়।

৩. Data Fragmentation

Data বিভিন্ন অংশে (Fragment) ভাগ করা হয়।

৪. Data Replication থাকতে পারে

একই Data একাধিক Site-এ রাখা যেতে পারে।

৫. Communication Network দ্বারা সংযুক্ত

সব Site Network-এর মাধ্যমে যুক্ত থাকে।

৬. Loosely Coupled

প্রতিটি Site স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

৭. Query ও Transaction আরও জটিল

বিভিন্ন Site থেকে Data আনতে হয়, তাই আরও জটিল।

৮. Local Database থাকে

প্রতিটি Site-এর নিজস্ব Database থাকে, ফলে Local কাজ দ্রুত হয়।

৯. সাধারণত Shared Nothing Architecture

প্রতিটি Site-এর নিজস্ব CPU, Memory ও Disk থাকে।

১০. Query Optimization সহজ

প্রতিটি Site নিজস্বভাবে Query Optimize করতে পারে।

১১. Data Replication করা হয়

Performance ও Reliability বাড়ানোর জন্য Data Copy রাখা হয়।

১২. Homogeneous অথবা Heterogeneous হতে পারে

সব Site একই বা ভিন্ন ধরনের Hardware/Software ব্যবহার করতে পারে।

১৩. প্রধান সমস্যা

- Site Failure
- Transparency

Parallel DBMS

Uses **multiple processors** in a single system.

Processors work **simultaneously (parallel)**.

Improves **performance and execution speed**.

A large task is divided among multiple processors.

Usually **Tightly Coupled** system.

Data is generally stored at a **single location (centralized)**.

Data is **partitioned** across disks/processors.

Data replication is generally not used.

Architectures: **Shared Memory, Shared Disk, Shared Nothing**.

Usually **Homogeneous** environment.

Query optimization is **more difficult** due to multiple processors.

Main problem: **Skew (Load Imbalance)**.

Distributed DBMS

Uses **multiple computers/sites** connected through a network.

Different sites work **independently**.

Improves **data availability and reliability**.

Data is distributed among multiple sites.

Usually **Loosely Coupled** system.

Data is stored at **multiple locations (distributed)**.

Data is **fragmented** across different sites.

Data replication is commonly used.

Mostly **Shared Nothing Architecture**.

Can be **Homogeneous or Heterogeneous**.

Query optimization is **easier** because each site can optimize locally.

Main problems: **Site Failure** and **Transparency**.

Design of Parallel Databases (খুব সহজ ভাষায়)

মূল Concept (বাংলায়)

Parallel Database-এ অনেকগুলো **Processor (CPU)** একসাথে কাজ করে যাতে **Query** এবং অন্যান্য Database Operation দ্রুত সম্পন্ন হয়।

Parallel DBMS-এর মূল উদ্দেশ্য হলো Database-এর কাজকে Parallel (একই সময়ে) চালিয়ে Performance বৃদ্ধি করা।

Parallel DBMS-এর ৩টি Architecture

Parallel Database সাধারণত ৩ ধরনের Architecture ব্যবহার করে।

I. Shared Memory Architecture

- সব CPU একই Memory (RAM) এবং একই Disk ব্যবহার করে।
- পুরো System একটি Operating System দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

☞ মনে রাখুন:

Shared Memory = Same RAM + Same Disk

II. Shared Disk Architecture

- প্রতিটি CPU-এর নিজস্ব Memory (RAM) থাকে।
- কিন্তু সব CPU একই Disk ব্যবহার করে।
- প্রতিটি Node-এর নিজস্ব OS এবং DBMS থাকে।

☞ মনে রাখুন:

Shared Disk = Own RAM + Same Disk

III. Shared Nothing Architecture

- প্রতিটি CPU-এর নিজস্ব Memory, নিজস্ব Disk এবং নিজস্ব OS থাকে।
- কোনো Resource অন্য CPU-এর সাথে Share করা হয় না।
- Node-গুলো শুধু Network-এর মাধ্যমে যোগাযোগ করে।

☞ মনে রাখুন:

Shared Nothing = Own RAM + Own Disk + Own OS

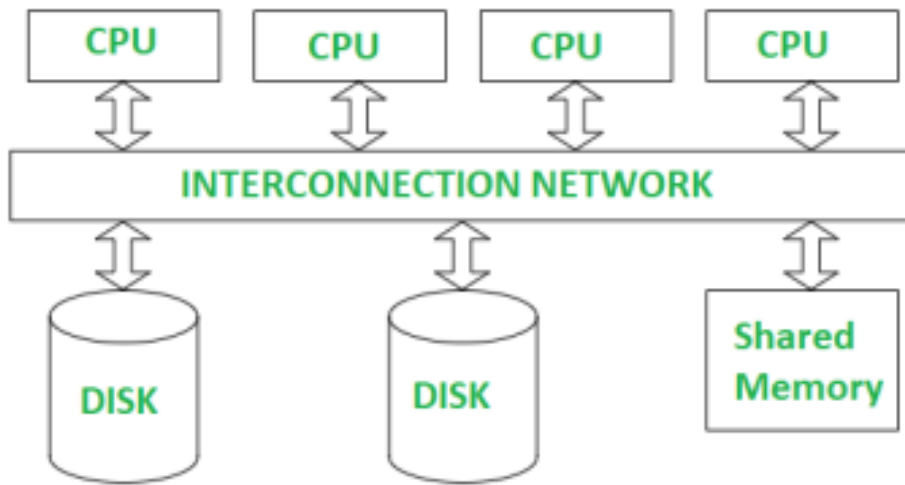
Shared Memory Architecture (খুব সহজ ভাষায়)

মূল Concept (বাংলায়)

Shared Memory Architecture হলো এমন একটি Architecture যেখানে একাধিক CPU একই Memory (RAM) এবং একই Disk ব্যবহার করে।

অর্থাৎ এখানে—

- ✓ Memory Shared
- ✓ Disk Shared
- ✓ একটি Operating System (OS) পুরো System নিয়ন্ত্রণ করে।



প্রতিটি পয়েন্ট সহজভাবে

১. There are multiple CPUs attached to an interconnection network.

বাংলা:

অনেকগুলো CPU একটি দ্রুত Interconnection Network দ্বারা সংযুক্ত থাকে।

২. They share a single (global) main memory and common disk.

বাংলা:

সব CPU একই Main Memory (RAM) এবং একই Disk ব্যবহার করে।

☞ এটিই Shared Memory Architecture-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৩. Any processor can access any memory or disk.

বাংলা:

যে কোনো CPU সরাসরি যে কোনো Memory বা Disk ব্যবহার করতে পারে।

৪. All processors are controlled by a single Operating System.

বাংলা:

সব CPU-কে একটি মাত্র Operating System (OS) নিয়ন্ত্রণ করে।

সহজ উদাহরণ

ধরুন ৫ জন ছাত্র একটি একই টেবিলে রাখা একটি খাতা (Memory) ব্যবহার করে কাজ করছে।

- সবাই একই খাতা ব্যবহার করছে।
- সবাই একই আলমারি (Disk) ব্যবহার করছে।
- একজন শিক্ষক (Operating System) সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করছেন।

এটিই Shared Memory Architecture।

Advantages (সুবিধা)

১. Simplicity and easier load balancing

বাংলা

System-এর গঠন সহজ এবং CPU-গুলোর মধ্যে কাজ ভাগ করা সহজ।

২. High-speed data access

বাংলা

সব CPU একই Memory ব্যবহার করায় Data খুব দ্রুত পাওয়া যায়।

তবে এটি কম সংখ্যক CPU-এর ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।

৩. Efficient communication

বাংলা

সব CPU একই Memory ব্যবহার করায় তাদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান দ্রুত ও সহজ হয়।

Disadvantages (অসুবিধা)

১. Cannot use beyond 80–100 CPUs

বাংলা

খুব বেশি (প্রায় ৮০–১০০-এর বেশি) CPU ব্যবহার করলে System ভালোভাবে কাজ করতে পারে না।

২. Bus/Network bottleneck

বাংলা

CPU-এর সংখ্যা বাড়লে সবাই একই Memory ব্যবহার করতে চায়।

ফলে Bus বা Network-এ **জ্যাম (Bottleneck)** সৃষ্টি হয়।

৩. High cost, limited extensibility and low availability

বাংলা

- Shared Memory তৈরি করতে **খরচ বেশি**।
- সহজে CPU বাড়ানো যায় না (**Limited Extensibility**)।
- Shared Memory নষ্ট হলে পুরো System ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে (**Low Availability**)।

Example

- **XPRS**
- **DBS3**
- **Volcano**

Shared Memory Architecture

A **Shared Memory Architecture** consists of multiple processors connected through an interconnection network. All processors share a **single global memory** and **common disk storage**, and the entire system is controlled by **one operating system**.

Advantages

1. Simple architecture with easy load balancing.
2. Provides high-speed data access for a limited number of processors.
3. Efficient communication through shared memory.

Disadvantages

1. Not suitable for more than **80–100 processors**.
2. Bus or interconnection network becomes a bottleneck as the number of processors increases.
3. High cost, limited extensibility, and low availability.

Shared Memory vs Shared Disk (খুব গুরুত্বপূর্ণ)

Shared Memory	Shared Disk
Memory Shared	Memory আলাদা
Disk Shared	Disk Shared
একটি OS	প্রতিটি Node-এর নিজস্ব OS
Tightly Coupled	Loosely Coupled

Communication দ্রুত Memory Share না করায় Communication তুলনামূলক কম নির্ভরশীল

মনে রাখার ট্রিক

- **Shared Memory = Same RAM + Same Disk + One OS**
- **Shared Disk = Own RAM + Same Disk + Own OS**

Shared Disk Architecture (খুব সহজ ভাষায়)

মূল Concept (বাংলায়)

Shared Disk Architecture হলো এমন একটি Architecture যেখানে অনেকগুলো CPU থাকে, কিন্তু সব CPU একই Disk (Storage) ব্যবহার করে।

তবে প্রতিটি CPU-এর নিজস্ব Memory (RAM) থাকে।

অর্থাৎ—

- ✓ Disk = সবার জন্য একই (Shared)
- ✗ Memory = আলাদা আলাদা (Not Shared)

প্রতিটি পয়েন্ট সহজভাবে

১. Various CPUs are attached to an interconnection network.

বাংলা:

অনেকগুলো CPU একটি দ্রুত Network (Interconnection Network) দ্বারা একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে।

২. Each CPU has its own memory and all of them have access to the same disk.

বাংলা:

প্রতিটি CPU-এর নিজস্ব Memory (RAM) থাকে, কিন্তু সব CPU একই Disk ব্যবহার করতে পারে।

৩. The memory is not shared among CPUs.

বাংলা:

একটি CPU-এর Memory অন্য CPU ব্যবহার করতে পারে না।

অর্থাৎ Memory Shared নয়।

৪. Each node has its own copy of the operating system and DBMS.

বাংলা:

প্রতিটি Node-এ নিজস্ব Operating System (OS) এবং DBMS ইনস্টল করা থাকে।

অর্থাৎ প্রতিটি Node স্বাধীনভাবে চলতে পারে।

৫. Shared disk architecture is a loosely coupled architecture.

বাংলা:

যেহেতু প্রতিটি Node-এর নিজস্ব Memory, OS এবং DBMS আছে, তাই Node-গুলো Loosely Coupled।

অর্থাৎ তারা কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ করে, শুধু Disk-টি সবাই মিলে ব্যবহার করে।

Advantages (সুবিধা)

১. The interconnection network is no longer a bottleneck because each CPU has its own memory.

মূল Concept (বাংলায়)

প্রতিটি CPU-এর নিজস্ব Memory (RAM) থাকায় Memory-এর জন্য একে অপরের উপর নির্ভর করতে হয় না।

ফলে Network-এর উপর চাপ কম পড়ে এবং Bottleneck হওয়ার সম্ভাবনা কমে।

সহজভাবে:

নিজের RAM → কম অপেক্ষা → দ্রুত কাজ।

২. Load-balancing is easier.

মূল Concept (বাংলায়)

যদি কোনো CPU-এর কাজ বেশি হয়, তাহলে অন্য CPU-তে কাজ ভাগ করে দেওয়া সহজ।

ফলে সব CPU প্রায় সমানভাবে কাজ করে।

সহজভাবে:

কাজ সহজে ভাগ করা যায়।

৩. Better fault tolerance.

মূল Concept (বাংলায়)

একটি CPU নষ্ট হলেও অন্য CPU-গুলো কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

তাই পুরো System বন্ধ হয়ে যায় না।

সহজভাবে:

একটি CPU নষ্ট হলেও বাকি CPU কাজ করে।

৪. High extensibility and easy migration.

মূল Concept (বাংলায়)

প্রয়োজন হলে নতুন CPU সহজেই যোগ করা যায়।

এছাড়া Centralized System থেকে Shared Disk System-এ আসাও তুলনামূলক সহজ।

সহজভাবে:

নতুন CPU যোগ করা সহজ।

Disadvantages (অসুবিধা)

১. More CPUs → More interference and memory contention.

মূল Concept (বাংলায়)

CPU-এর সংখ্যা বাড়লে সবাই একই Disk ব্যবহার করতে চায়।

ফলে একে অপরের কাজে বাধা (Interference) সৃষ্টি হয় এবং Resource নিয়ে প্রতিযোগিতা (Contention) বাড়ে।

সহজভাবে:

CPU বেশি → Disk নিয়ে বেশি ঝামেলা।

২. Scalability problem.

মূল Concept (বাংলায়)

খুব বেশি CPU যোগ করলে Performance আগের মতো বাড়ে না।

অর্থাৎ System সহজে বড় করা (Scale করা) কঠিন হয়ে যায়।

সহজভাবে:

CPU বাড়ালেই সবসময় গতি বাড়ে না।

৩. Higher complexity.

মূল Concept (বাংলায়)

একই Disk অনেক CPU ব্যবহার করায় পুরো System পরিচালনা ও Synchronization জটিল হয়ে যায়।

সহজভাবে:

Manage করা কঠিন।

Example

- IBM IMS/VS
- DEC VAX DBMS

Exam Ready (English)

Advantages

1. Each CPU has its own memory, reducing network bottlenecks.
2. Load balancing is easier among processors.
3. Provides better fault tolerance.
4. Offers high extensibility and easy migration from centralized systems.

Disadvantages

1. Increasing CPUs leads to more interference and resource contention.
2. Scalability becomes difficult as the system grows.
3. System management and synchronization are more complex.

Exam Revision (১ মিনিটে)

Advantages

সহজে মনে রাখুন

Own Memory কম Bottleneck

Load Balancing কাজ সহজে ভাগ করা যায়

Fault Tolerance একটি CPU নষ্ট হলেও System চলে

Extensibility নতুন CPU যোগ করা সহজ

Disadvantages

সহজে মনে রাখুন

Interference CPU বেশি → Disk নিয়ে ঝামেলা

Scalability CPU বাড়ালেও Performance সবসময় বাড়ে না

Complexity পরিচালনা করা কঠিন

মনে রাখার ট্রিক

Advantages: Own RAM → Easy Balance → Fault Tolerance → Easy Expansion

Disadvantages: More CPU → More Contention → Less Scalability → More Complexity

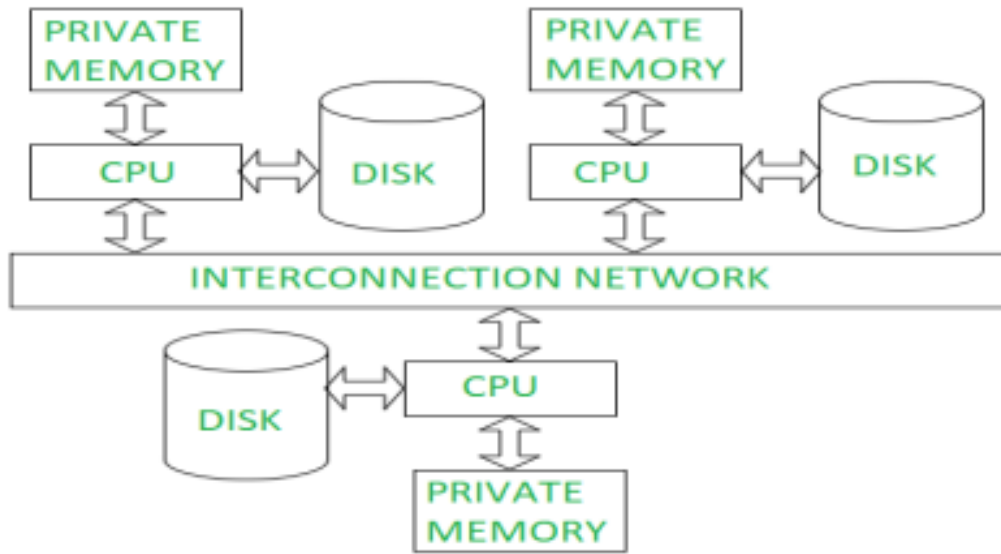
Shared Nothing Architecture (খুব সহজ ভাষায়)

মূল Concept (বাংলায়)

Shared Nothing Architecture হলো এমন একটি Architecture যেখানে প্রতিটি CPU-এর নিজস্ব Memory (RAM), নিজস্ব Disk এবং নিজস্ব Operating System (OS) থাকে।

এখানে কোনো Resource (Memory বা Disk) অন্য CPU-এর সাথে Share করা হয় না।

এ কারণে একে Massively Parallel Processing (MPP)-ও বলা হয়।



প্রতিটি পয়েন্ট সহজভাবে

১. Each processor has its own memory and disk.

বাংলা:

প্রতিটি Processor-এর নিজস্ব Memory (RAM) এবং নিজস্ব Disk থাকে।

২. No two CPUs can access the same disk.

বাংলা:

একটি CPU-এর Disk অন্য CPU ব্যবহার করতে পারে না।

অর্থাৎ Memory এবং Disk—কোনোটিই Shared নয়।

৩. Each processor has its own Operating System.

বাংলা:

প্রতিটি Processor বা Node-এর নিজস্ব Operating System (OS) থাকে।

তাই প্রতিটি Node স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

৪. Similar to a Distributed Database.

বাংলা:

প্রতিটি Node আলাদা Site-এর মতো কাজ করে, তাই এটি অনেকটা Distributed Database System-এর মতো।

সহজ উদাহরণ

ধরুন ৪ জন ছাত্র আছে।

- প্রত্যেকের নিজের বই (Disk) আছে।
- নিজের খাতা (Memory) আছে।
- নিজের টেবিল (OS) আছে।

তারা একে অপরের বই বা খাতা ব্যবহার করছে না।

প্রয়োজন হলে শুধু কথা বলে তথ্য আদান-প্রদান করছে।

☞ এটাই Shared Nothing Architecture।

Advantages (সুবিধা)

১. Better Scalability

বাংলা

যেহেতু কোনো Resource Share হয় না, তাই নতুন CPU সহজেই যোগ করা যায়।

সহজভাবে:

Resource Share নেই → CPU বাড়ানো সহজ।

২. Multiple CPUs can be added

বাংলা

প্রয়োজন অনুযায়ী আরও Processor যোগ করা যায়।

৩. Lower Cost, High Extensibility, High Availability

বাংলা

- তুলনামূলক খরচ কম।
- সহজে System বড় করা যায় (High Extensibility)।
- একটি Node নষ্ট হলেও অন্যগুলো কাজ চালিয়ে যায় (High Availability)।

Disadvantages (অসুবিধা)

১. Much more complex to manage

বাংলা

অনেকগুলো স্বাধীন Node থাকায় পুরো System পরিচালনা করা কঠিন।

২. Communication cost is higher

বাংলা

Node-গুলোর মধ্যে Data পাঠাতে Network ব্যবহার করতে হয়।

ফলে Communication-এর খরচ ও সময় বেশি লাগে।

সহজভাবে:

Network দিয়ে Data পাঠাতে হয় → Communication Cost বেশি।

৩. Non-local Disk Access is expensive

বাংলা

যদি অন্য Node-এর Disk থেকে Data আনতে হয়, তাহলে Shared Disk Architecture-এর তুলনায় বেশি সময় ও খরচ লাগে।

Example

- BUBBA
- EDS
- GAMMA
- GRACE
- PRISMA

Exam Ready (English)

Shared Nothing Architecture

A **Shared Nothing Architecture** is a parallel database architecture in which each processor has its own **memory, disk storage, and operating system**. No memory or disk resources are shared between processors. It is also known as **Massively Parallel Processing (MPP)**.

Advantages

1. Better scalability because resources are not shared.
2. Additional processors can be added easily.
3. Lower cost, high extensibility, and high availability.

Disadvantages

1. More difficult to manage.

2. Higher communication cost due to data transfer between nodes.
3. Non-local disk access is more expensive than in shared disk architecture.

তিনটি Architecture একসাথে (Exam Shortcut)

Feature	Shared Memory	Shared Disk	Shared Nothing
Memory	Shared	Own	Own
Disk	Shared	Shared	Own
OS	One	Own	Own
Resource Sharing	Memory + Disk	Disk only	None
Coupling	Tightly Coupled	Loosely Coupled	Loosely Coupled
Scalability	Low	Medium	High

মনে রাখার ট্রিক

- Shared Memory → Same RAM + Same Disk
- Shared Disk → Own RAM + Same Disk
- Shared Nothing → Own RAM + Own Disk + Own OS (Nothing Shared)

Hierarchical Architecture (Hybrid Architecture)

মূল Concept (বাংলায়)

Hierarchical (Hybrid) Architecture হলো এমন একটি Architecture যেখানে **Shared Memory**, **Shared Disk** এবং **Shared Nothing**—এই তিনটি Architecture-এর বৈশিষ্ট্য একসাথে ব্যবহার করা হয়।

অর্থাৎ, এটি একটি **মিশ্র (Hybrid) Architecture**।

প্রতিটি পয়েন্ট সহজভাবে

১. Combination of three architectures

বাংলা:

এখানে **Shared Memory + Shared Disk + Shared Nothing**—তিনটির সুবিধা একসাথে নেওয়া হয়।

২. Scalable Architecture

বাংলা:

এখানে **অনেক Processor** এবং **বেশি Memory** ব্যবহার করা যায়।

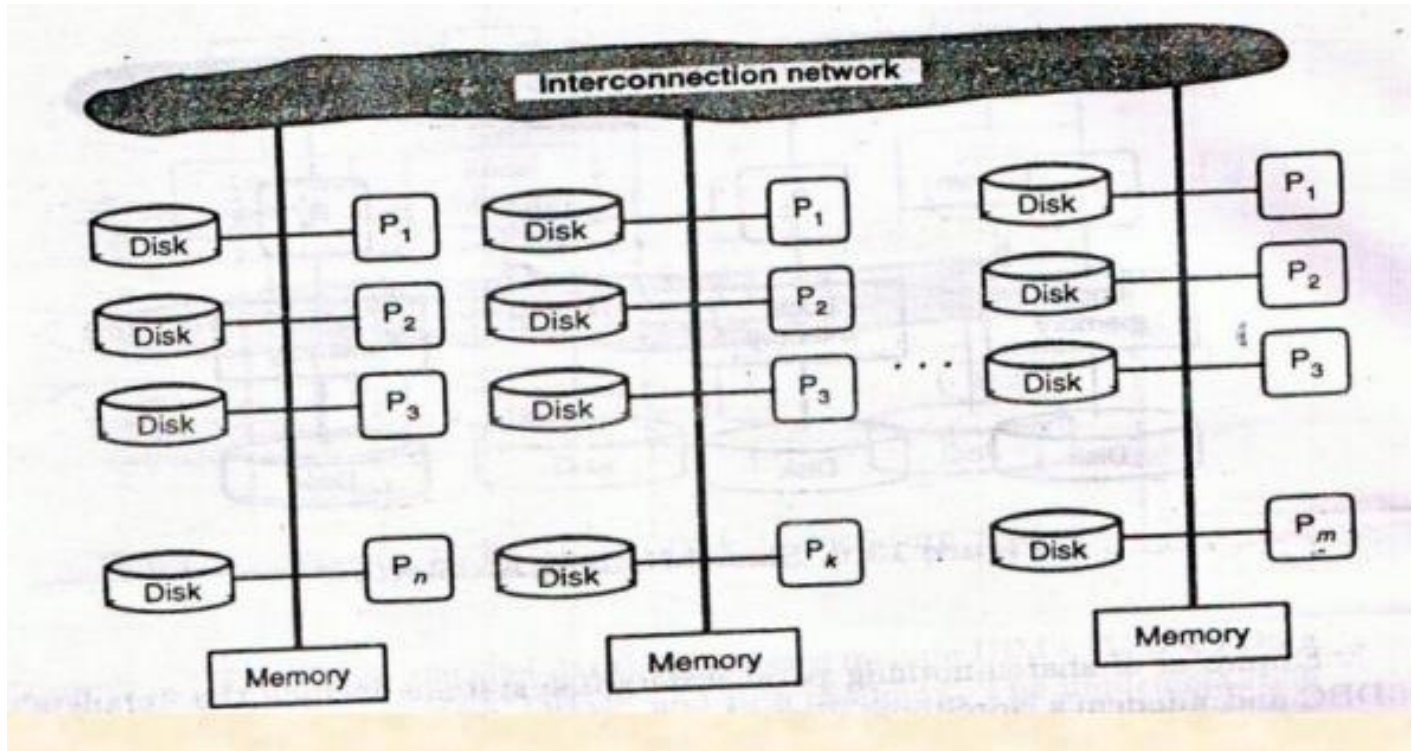
তাই প্রয়োজন হলে System সহজেই বড় (Expand) করা যায়।

সহজ উদাহরণ

ধরুন একটি বড় কোম্পানির ৪টি অফিস আছে।

- প্রতিটি অফিসের ভেতরে কর্মচারীরা **একই Memory** ব্যবহার করছে (Shared Memory)।
- প্রতিটি অফিসের নিজস্ব Disk আছে (Shared Disk-এর মতো বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে)।
- আবার সব অফিস Network-এর মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত, কিন্তু আলাদাভাবে কাজও করতে পারে (Shared Nothing-এর মতো)।

অর্থাৎ, **তিনটি Architecture-এর সুবিধা একসাথে ব্যবহার করা হচ্ছে।**



Advantages (সুবিধা)

১. Load Balancing is easy

বাংলা

কাজ সহজেই বিভিন্ন Processor বা Node-এর মধ্যে ভাগ করা যায়।

ফলে কোনো Processor-এর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে না।

২. Increases Performance

বাংলা

অনেক Processor এবং Memory একসাথে ব্যবহার করায় System-এর Performance বৃদ্ধি পায়।

Disadvantages (অসুবিধা)

১. Costly

বাংলা

তিনটি Architecture-এর সুবিধা একসাথে দেওয়ার কারণে Hardware ও Maintenance-এর খরচ বেশি হয়।

২. Limited number of large nodes

বাংলা

বড় আকারের Node (যেমন ৪টি Node, প্রতিটিতে ১৬টি Processor) বেশি রাখা কঠিন।

৩. High number of small nodes

বাংলা

তাই সাধারণত অনেক ছোট Node (যেমন ১৬টি Node, প্রতিটিতে ৪টি Processor) ব্যবহার করা হয়।

Example

NCR Teradata

Exam Ready (English)

Hierarchical (Hybrid) Architecture

A **Hierarchical (Hybrid) Architecture** is a combination of **Shared Memory**, **Shared Disk**, and **Shared Nothing** architectures. It provides better scalability by using multiple processors and larger memory resources.

Advantages

1. Easy load balancing.
2. Improved system performance.

Disadvantages

1. More expensive than other architectures.
2. Supports only a limited number of large nodes.
3. Often requires a large number of small nodes.

Example: NCR Teradata.

সব Architecture একসাথে (Exam Revision)

Architecture	Memory	Disk	OS	Scalability
Shared Memory	Shared	Shared	One OS	Low
Shared Disk	Own	Shared	Own OS	Medium
Shared Nothing	Own	Own	Own OS	High
Hybrid (Hierarchical)	তিনটির সমন্বয়	তিনটির সমন্বয়	Mixed	Very High

মনে রাখার ট্রিক

- Shared Memory → RAM Shared
- Shared Disk → Disk Shared
- Shared Nothing → Nothing Shared
- Hybrid → All Three Combined

Types of Database Parallelism

Database Parallelism মানে Database-এর কাজকে একাধিক Processor বা Disk-এ ভাগ করে একই সময়ে (Parallel) করা।

এর উদ্দেশ্য দুটি—

১. Speedup

→ একই কাজ দ্রুত শেষ করা।

২. Scaleup

→ Data বা User বাড়লেও Performance যেন কমে না যায়।

Database Parallelism-এর ধরন

1. I/O Parallelism
2. Intra-query Parallelism
3. Inter-query Parallelism
4. Intra-operation Parallelism (Not deduced informed by Sir)
5. Inter-operation Parallelism (Not deduced informed by Sir)

1. I/O Parallelism (Data Partitioning)

মূল Concept (বাংলায়)

I/O Parallelism-এ Database-এর Data-কে একাধিক Disk-এ ভাগ (Partition) করে রাখা হয়।

তারপর সব Disk একসাথে Data Process করে।

শেষে Result একত্র করা হয়।

একে **Data Partitioning**-ও বলা হয়।

সহজ উদাহরণ

১০,০০০টি Student Record আছে।

সব Record যদি ১টি Disk-এ থাকে, তাহলে Search ধীর হবে।

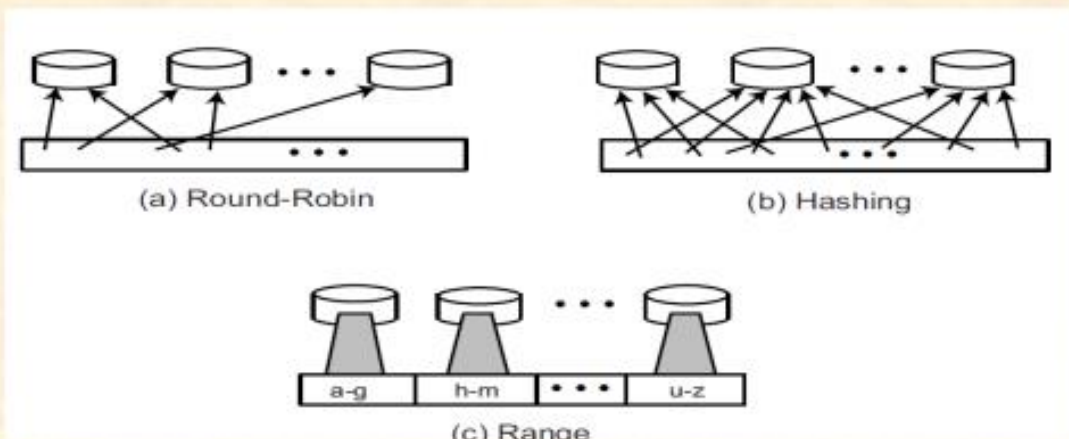
কিন্তু ৪টি Disk-এ ভাগ করলে ৪টি Disk একসাথে Search করবে।
ফলে Result দ্রুত পাওয়া যাবে।

Exam Ready (English)

I/O Parallelism:

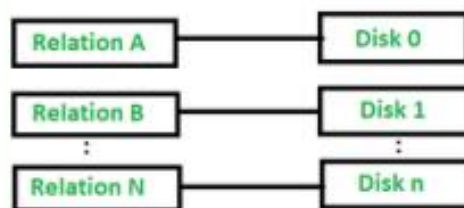
I/O Parallelism is a technique in which database relations are partitioned across multiple disks so that data can be accessed and processed simultaneously, reducing retrieval time.

❑ I/O Parallelism (Data Partitioning)



Schema partitioning:

➤ In schema partitioning, different tables within a database are placed on different disks. As shown in the following figure:



Types of Data Partitioning

i) Round Robin Partitioning

মূল Concept (বাংলায়)

Data ক্রম অনুযায়ী একটির পর একটি Disk-এ ভাগ করা হয়।

উদাহরণ

৪টি Disk আছে।

Data যাবে—

Record1 → Disk1

Record2 → Disk2

Record3 → Disk3

Record4 → Disk4

Record5 → Disk1

Record6 → Disk2

সব Disk-এ সমানভাবে Data ছড়িয়ে যায়।

Exam Ready (English)

Round Robin Partitioning:

Data is distributed equally among disks in a circular order, ensuring uniform data distribution.

ii) Hash Partitioning

মূল Concept (বাংলায়)

একটি Hash Function Data কোন Disk-এ যাবে তা নির্ধারণ করে।

উদাহরণ

৪টি Disk আছে।

Hash(EmployeeID)=3

তাহলে Data যাবে

→ Disk3

Exam Ready (English)

Hash Partitioning:

A hash function is applied to an attribute to determine the partition where the data will be stored.

iii) Range Partitioning

মূল Concept (বাংলায়)

Data-এর Value Range অনুযায়ী Partition করা হয়।

উদাহরণ

Marks < 40

→ Disk0

40-80

→ Disk1

>80

→ Disk2

Exam Ready (English)

Range Partitioning:

Data is distributed based on the value ranges of a selected attribute.

iv) Schema Partitioning

মূল Concept (বাংলায়)

Database-এর Table বা Schema অনুযায়ী Data আলাদা করা হয়।

উদাহরণ

Student Table

→ Disk1

Employee Table

→ Disk2

Product Table

→ Disk3

Exam Ready (English)

Schema Partitioning:

Different tables or schemas are stored in different partitions or disks.

1. Horizontal Parallelism (সহজ ভাষায়)

☞ একই কাজ (Same Task) অনেকগুলো Processor একসাথে করে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন Data-এর উপর।

মনে করো তোমার কাছে ১ লাখ Student-এর Result আছে।

তুমি Result Sort করবে।

তখন—

- Processor 1 → Student 1–25,000
- Processor 2 → Student 25,001–50,000
- Processor 3 → Student 50,001–75,000
- Processor 4 → Student 75,001–100,000

সব Processor **একই কাজ (Sorting)** করছে, কিন্তু **আলাদা Data**-র উপর।

Exam Ready (English)

Horizontal Parallelism is a technique where the **same operation** is executed simultaneously on **different partitions of data** using multiple processors.

2. Vertical Parallelism (সহজ ভাষায়)

👉 **ভিন্ন ভিন্ন কাজ (Different Tasks)** একই সময়ে Parallelভাবে চলে।

ধরো একটি Query চালানোর জন্য ৩টি ধাপ লাগে—

1. Scan
2. Join
3. Sort

Vertical Parallelism-এ

- Processor 1 → Scan করছে
- Processor 2 → Join করছে
- Processor 3 → Sort করছে

অর্থাৎ **Different Tasks** একসাথে Pipeline-এর মতো চলে।

Exam Ready (English)

Vertical Parallelism is a technique where **different query operations** (such as Scan, Join, and Sort) are executed **simultaneously in a pipelined manner**.

Parallelism in Query (খুব সহজ ভাষায়)

মূল Concept (বাংলায়)

Query Parallelism মানে Database-এর Query দ্রুত চালানোর জন্য Parallel Processing ব্যবহার করা।
এটি দুই ধরনের—

1. Intra-query Parallelism
2. Inter-query Parallelism

১. Intra-query Parallelism (একটি Query-এর ভিতরে Parallel)

সহজ বাংলা

☞ একটি Query-কে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে একসাথে চালানো হয়।

ধরো,

```
SELECT * FROM Student  
ORDER BY Name;
```

এখানে ১০ লক্ষ Student আছে।

একজন Processor সব Sort করলে অনেক সময় লাগবে।

তাই

- CPU-1 → ১-২.৫ লক্ষ
- CPU-2 → ২.৫-৫ লক্ষ
- CPU-3 → ৫-৭.৫ লক্ষ
- CPU-4 → ৭.৫-১০ লক্ষ

সবাই একসাথে Sort করবে।

শেষে Result একত্র করা হবে।

☞ একটি Query, কিন্তু অনেক Processor।

Exam Ready Answer

Intra-query Parallelism is a technique where **a single query is divided into multiple smaller tasks** and executed simultaneously on multiple processors to improve query execution speed.

২. Inter-query Parallelism (অনেক Query একসাথে)

সহজ বাংলা

☞ এখানে একাধিক Query একই সময়ে চলে।

ধরো

৬ জন User Database-এ Query পাঠিয়েছে।

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Sequential হলে

$3+3+3+3+3+3 = 18 \text{ sec}$

Parallel হলে

সব Query একসাথে শুরু হবে

মাত্র 3 sec

☞ অনেক Query একসাথে চলে।

Exam Ready Answer

Inter-query Parallelism is a technique where **multiple queries or transactions are executed simultaneously** to increase system throughput and reduce response time.

🔴 Intra-operation Parallelism

মূল Concept (বাংলায়)

এখানে একটি **Operation** (যেমন Sort, Join, Projection) কে ভাগ করে Parallelভাবে করা হয়।
অর্থাৎ Query না, **Operation** ভাগ করা হয়।

Slide-এর SQL Example

```
SELECT * FROM Vehicles  
ORDER BY Model_Number;
```

এখানে **Sorting** Operation হচ্ছে।

যদি অনেক Data থাকে—

- CPU1 → প্রথম অংশ Sort করবে।
- CPU2 → দ্বিতীয় অংশ Sort করবে।
- CPU3 → তৃতীয় অংশ Sort করবে।

তারপর সব Merge হবে।

Exam Ready (English)

Intra-operation Parallelism:

Intra-operation parallelism executes a **single database operation** (such as sorting, join, or projection) in parallel by dividing the operation into smaller parts that run simultaneously on multiple processors.

8. Inter-operation Parallelism

মূল Concept (বাংলায়)

একটি Query-এর **ভিন্ন ভিন্ন Operation** (যেমন Scan, Join, Sort) **একই সময়ে** চালানো হয়।

অর্থাৎ **Operation-গুলো Parallelভাবে** Execute হয়।

সহজ উদাহরণ

একটি Query-তে তিনটি Operation আছে—

1. Scan
2. Join
3. Sort

Parallelভাবে—

- CPU1 → Scan
- CPU2 → Join
- CPU3 → Sort

সব একসাথে চলবে।

Exam Ready (English)

Inter-operation Parallelism:

Inter-operation parallelism executes **different operations** of a query (such as scan, join, and sort) simultaneously to improve overall query performance.

Intra-query vs Inter-query (Exam Difference)

Intra-query	Inter-query
একটি Query ভাগ করা হয়	একাধিক Query একসাথে চালানো হয়
Query ছোট ছোট Task-এ ভাগ হয়	Query ভাগ হয় না
Speed বাড়ায়	Throughput বাড়ায়
একটি বড় Query দ্রুত শেষ হয়	অনেক User-এর Query একসাথে চলে

Intra-operation vs Inter-operation (Exam Difference)

Intra-operation	Inter-operation
একটি Operation ভাগ করা হয়	ভিন্ন Operation একসাথে চলে
যেমন Sort-কে ভাগ করা	যেমন Scan + Join + Sort একসাথে
একই Operation Parallel	Different Operations Parallel

এক মিনিটে Revision

Type	সহজে মনে রাখুন
Intra-query	One Query → Many Parts
Inter-query	Many Queries → Same Time
Intra-operation	One Operation → Many Parts
Inter-operation	Different Operations → Parallel